Elektrik Devre Temelleri

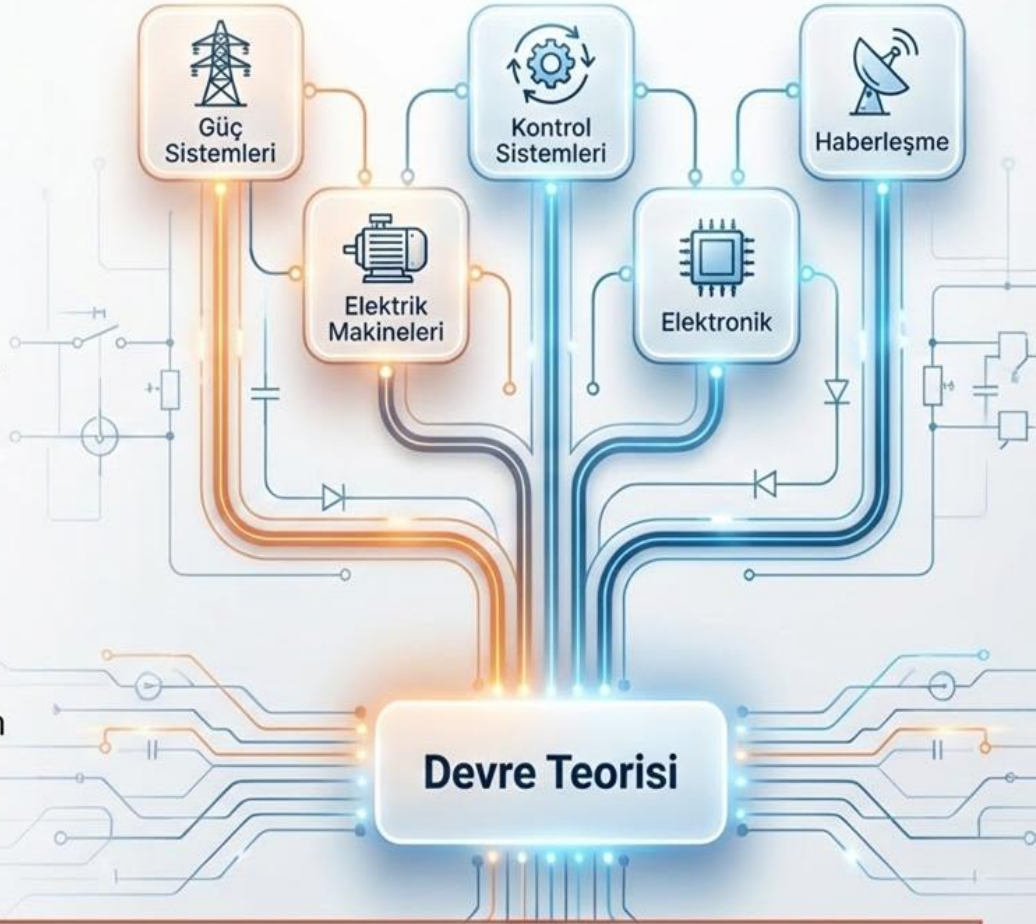
25-26 Bahar Yarıyılı

Hafta	Konu
1	Giriş ve Birim Sistemleri
2	Temel Elektriksel Büyüklükler
3	Devre Elemanları
4	Problem Çözme Teknikleri
5	Ohm Yasası ve Devre Topolojisi
6	Kirchhoff Yasaları
7	Seri Dirençler ve Gerilim Bölme
8	Paralel Dirençler ve Akım Bölme
9	Yıldız-Üçgen Dönüşümleri
10	Düğüm Analizi: Temel Yöntem
11	Düğüm Analizi: Süper Düğüm
12	Çevre Analizi: Temel Yöntem
13	Çevre Analizi: Süper Çevre

Mühendisliğin Temel Yapı Taşı: Devre Teorisi

Elektrik devre teorisi ve **elektromanyetik teori**, tüm elektrik mühendisliği dallarının üzerine inşa edildiği iki temel teoridir. Güç sistemleri, elektrik makineleri, kontrol, elektronik, haberleşme ve enstrümantasyon gibi birçok branş, doğrudan elektrik devre teorisine dayanır.

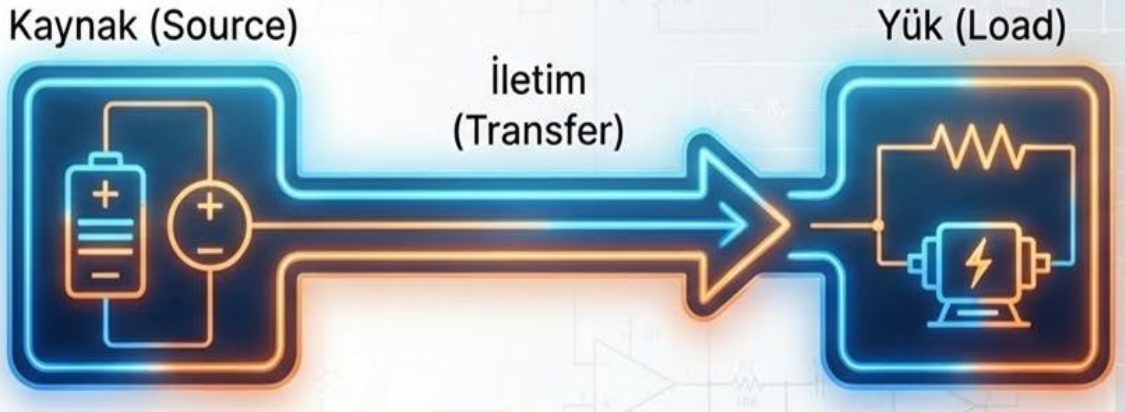
Bu nedenle, temel elektrik devre teorisi dersi, bir elektrik mühendisliği öğrencisi için en önemli derslerden biridir ve eğitim hayatı için her zaman **mükemmel bir başlangıç noktasıdır.**



Devre teorisi; uygulamalı matematik, fizik ve topoloji içerdiği için enerji sistemlerinin incelenmesinde de mükemmel bir model oluşturur.

Mühendisliğin Temel Amacı: Enerji ve İletişim

Elektrik mühendisliğinde temel ilgimiz, enerjiyi veya bilgiyi bir noktadan diğerine iletmektir. Bu işlem, elektriksel cihazların birbirine bağlanmasını gerektirir.

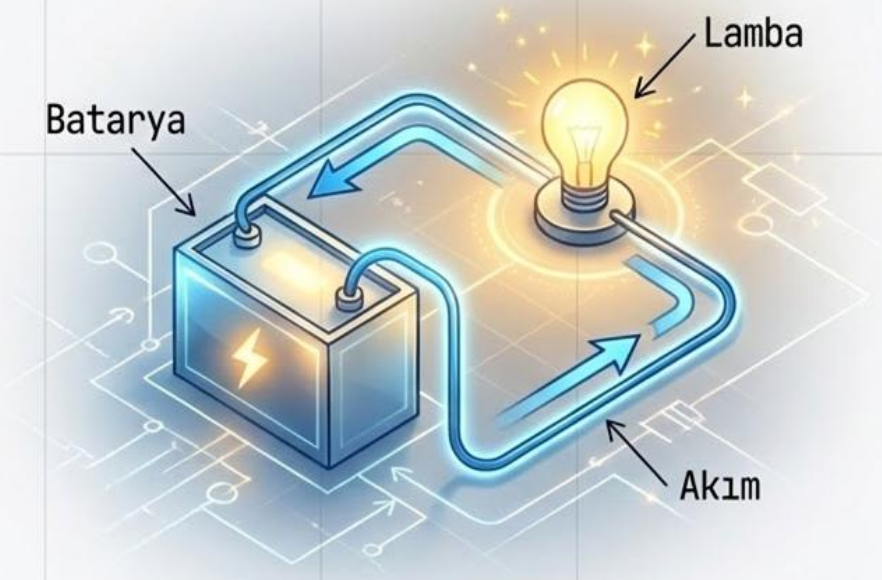


Elektrik Devresi Tanımı

Elektrik Devresi: Elektriksel elemanların birbiriyle bağlanmasıyla oluşan yapıdır (Interconnection of electrical elements).

Kaynak: Fundamentals of Electric Circuits

Basit Bir Elektrik Devresi Örnesi Örneği

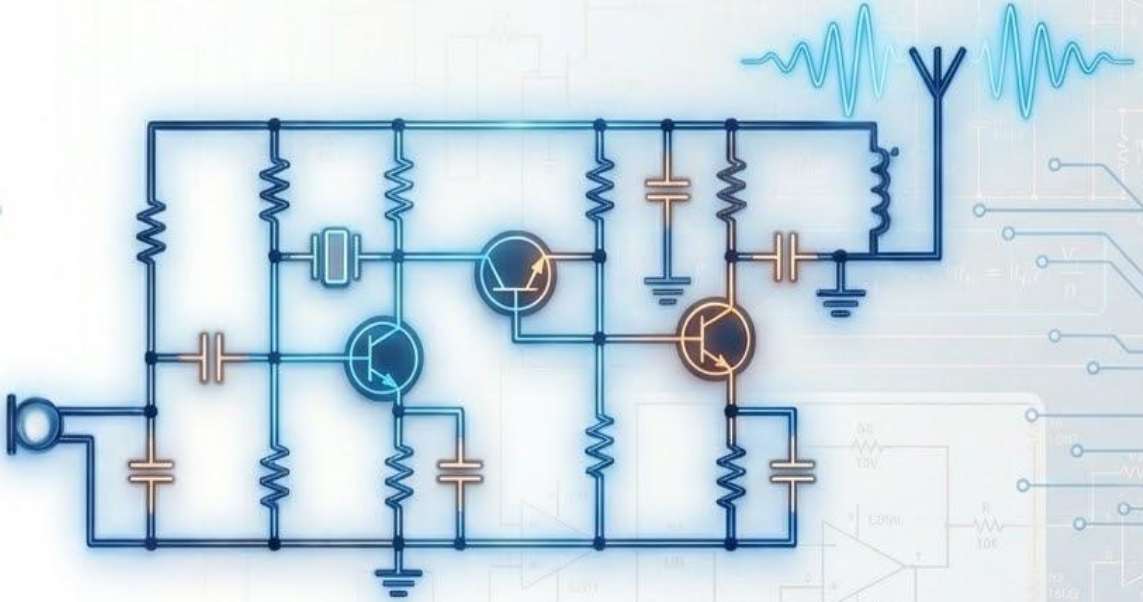


Şekil 1.1'de görülen basit elektrik devresi üç temel unsurdan oluşur:

🔋 1. Batarya: Enerji kaynağı.
💡 2. Lamba: Enerjiyi tüketen/dönüştüren eleman.
🔌 3. Bağlantı Kabloları: İletimi sağlayan yollar.

Böyle bir devre tek başına var olabilir ve el feneri, ışıldak gibi çeşitli günlük uygulamalarda kullanılır.

Gerçek Dünya Uygulaması: Radyo Vericisi



Şekil 1.2, karmaşık bir gerçek devre olan radyo vericisinin şematik diyagramını göstermektedir. İlk bakışta karmaşık görünse de, bu devre bu derste öğreneceğimiz teknikler kullanılarak analiz edilebilir.

Bu derste amacımız, bunun gibi devrelerin davranışlarını tanımlamak için çeşitli analitik teknikleri ve bilgisayar yazılım uygulamalarını öğrenmektir.

Kaynak: Fundamentals of Electric Circuits

Devre Elemanlarını Tanımak

Şekil 1.2, karmaşık bir gerçek devre olan radyo vericisinin şematik diyagramını göstermektedir. İlk bakışta karmaşık görünse de, bu devre bu derste öğreneceğimiz teknikler kullanılarak analiz edilebilir.

Bu derste amacımız, bunun gibi devrelerin davranışlarını tanımlamak için çeşitli analitik teknikleri ve bilgisayar yazılım uygulamalarını öğrenmektir.

Ölçümün Dili: Birim Sistemleri (SI)

Elektrik mühendisleri olarak ölçülebilir büyüklüklerle uğraşırız. Ancak ölçümlerimiz, ölçümün yapıldığı ülkeden bağımsız olarak, tüm profesyonellerin anlayabileceği standart bir dilde iletilmelidir.

Bu uluslararası ölçüm dili, kökeni 1790 metrik sisteme dayanan ve 1960 yılında Ağırlıklar ve Ölçüler Genel Konferansı tarafından **Uluslararası Birimler Sistemi (SI)** olarak adlandırılan sistemdir. Bu metin boyunca ve mühendislik kariyerinizde SI birimleri kullanılacaktır.

Yedi Temel SI Birimi

Büyüklük (Quantity)	Temel Birim (Basic Unit)	Sembol (Symbol)
Uzunluk (Length)	metre	m
Kütle (Mass)	kilogram	kg
Zaman (Time)	saniye	s
Elektrik Akımı (Electric Current)	amper	A
Termodinamik Sıcaklık (Thermodynamic Temperature)	kelvin	K
Işık Şiddeti (Luminous Intensity)	kandela	cd
Madde Miktarı (Amount of Substance)	mol	mol

Not: Yedi temel SI birimi (kg, m, s, A, K, mol, cd) diğer tüm fiziksel büyüklüklerin birimlerini türetmek için kullanılır. Elektrik mühendisliği için en temel yapı taşı Amper (A)'dir.

Türetilmiş Birimler ve Elektrik Yükü

SI sisteminde yedi temel birim vardır, ancak diğer tüm fiziksel büyüklüklerin birimleri bunlardan türetilebilir.

Elektrik Yükü (Charge)

Sembol: **C** (Coulomb)

1 Coulomb = 1 Amper × 1 Saniye

(1 C = 1 A·s)

Elektrik devresi teorisinde temel bir kavramdır. Akım (Amper) temel birimken, Yük (Coulomb) türetilmiş bir birimdir.

SI Önekleri ve Mühendislik Notasyonu

SI birimlerinin en büyük avantajlarından biri, temel birimle daha büyük ve daha küçük birimleri ilişkilendirmek için 10'un kuvvetlerine dayalı önekler kullanmasıdır.

Elektrik mühendisliğinde çok büyük (Giga, Mega) ve çok küçük (mikro, piko) değerlerle sıkça karşılaşırız.

Aynı mesafenin farklı ifadeleri:

600,000,000 mm

600,000 m

600 km

SI Önekleri Tablosu

10^{18} : exa (E)	10^-1 : deci (d)
10^{15} : peta (P)	10^-2 : centi (c)
10^{12} : tera (T)	10^-3 : milli (m)
10^9 : giga (G)	10^-6 : micro (μ)
10^6 : mega (M)	10^-9 : nano (n)
10^3 : kilo (k)	10^-12 : pico (p)
10^2 : hecto (h)	10^-15 : femto (f)
10^1 : deka (da)	10^-18 : atto (a)

Sayısal Örnek: Birim Dönüşümleri

Soru: Bir bilgisayar İşlemcti 5,000,000,000 Hz (Hertz) hızında çalışmaktadır. Bu değeri Giga (G) ve Mega (M) öneklerini kullanarak ifade ediniz.

- Temel Değer:
  5 x 10^9 Hz
- Giga (10^9) Dönüşümü:
  5 x (10^9 Hz) = 5 GHz
- Mega (10^6) Dönüşümü:
  5000 x (10^6 Hz) = 5000 MHz

Mühendislikte sayıları okunabilir hale getirmek için uygun öneki seçmek (burada GHz) önemlidir.

Soru 1 (Uzunluk): Bir maraton koşucusu antrenmanda **12.5 kilometre (km)** koşmuştur. Bu koşucunun katettiği mesafeyi SI birim sisteminin temel uzunluk birimi cinsinden (metre) hesaplayınız.

Soru 2 (Kütle): Bir kimya laboratuvarında yapılan deneyde **450.000 miligram (mg)** sodyum klorür kullanılmıştır. Bu kütlenin SI birim sistemindeki temel kütle birimi (kilogram) karşılığı nedir?

Soru 3 (Zaman): Bir sinema filminin süresi **2 saat 15 dakika** olarak belirlenmiştir. Bu filmin süresini SI birim sisteminin temel zaman birimi (saniye) cinsinden ifade ediniz.

Soru 4 (Türetilmiş Birim - Hız): Şehirler arası yolda ilerleyen bir otomobilin sürati **108 km/h** (kilometre/saat) olarak ölçülmüştür. Bu otomobilin sürati SI birim sisteminde (m/s) kaçtır?

Soru 5 (Türetilmiş Birim - Hacim): Bir su deposu tam kapasite dolduğunda içinde **3500 litre (L)** su bulunmaktadır. Bu suyun hacmi SI birim sisteminin standart hacim birimi olan metreküp (m^3) cinsinden ne kadardır?

Özet ve Önemli Noktalar

- **Devre Teorisi:** Elektrik mühendisliğinin temelidir. Bir elektrik devresi, elektriksel elemanların birbirine bağlanmasıdır.
- **SI Birim Sistemi:** Uluslararası standarttır. Uzunluk, kütle, zaman, akım, sıcaklık, madde miktarı ve ışık şiddeti olmak üzere 7 temel birimden oluşur.
- **Önekler:** 10'un kuvvetlerini kullanarak çok büyük veya çok küçük sayıları ifade etmemizi sağlar (atto'dan exa'ya kadar).

Bir sonraki bölümde, elektrik akımının temelini oluşturan 'Yük ve Akım' (*Charge and Current*) kavramlarını detaylıca inceleyeceğiz.